

一、 金属传感器：

信息传感和能量转换：电阻、电容、电感、振弦、热电偶等

传感器基本结构：传感元件+敏感元件

传感器：电阻应变片、振弦式传感器、热电偶

传感系数：灵敏度

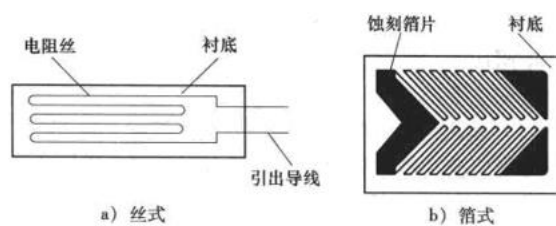
传感方法：差动式传感器

传感参量响应：应变、温度、机械参量

具体传感器（上课提到的）

电阻式传感器

电阻应变片：K 为灵敏度即电阻变化率， ν 为应变



$$K \approx 1 + 2\nu$$

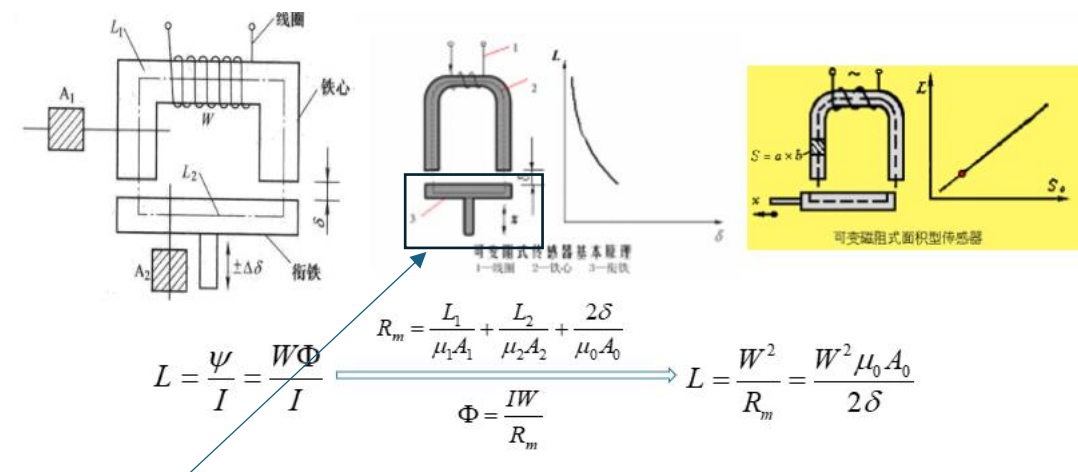


原理：将测量参量引起的应变转化为电阻变化。

热电阻这里说的不多

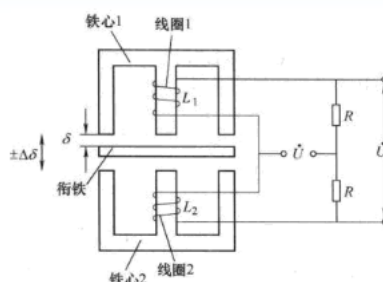
电感式传感器

差动变压器式（互感式）传感器



衔铁移动一定方向和大小（目的量）→气隙变化→磁阻变化→线圈电感变化(测量)

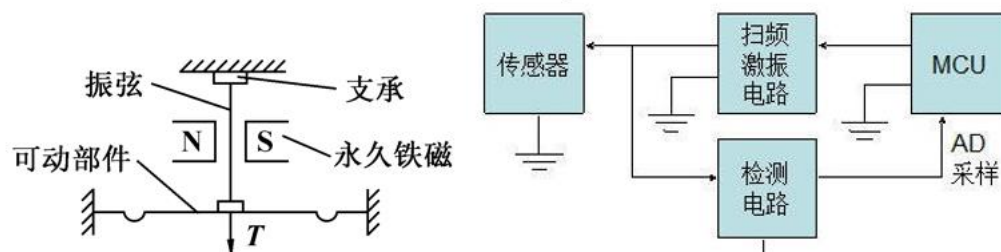
差动变隙式电感式传感器



差动式是为了减小非线性误差（其他类型的也是），他由两个相同的电感线圈和磁路组成。测量时，衔铁与被测物体相连，当被测物体上下移动时，带动衔铁以相同的位移上下移动，两个磁回路的磁阻发生大小相等、方向相反的变化，一个线圈的电感量增加，另一个线圈的电感量减小，形成差动结构。

振弦式传感器

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{T}{\rho_l}}$$

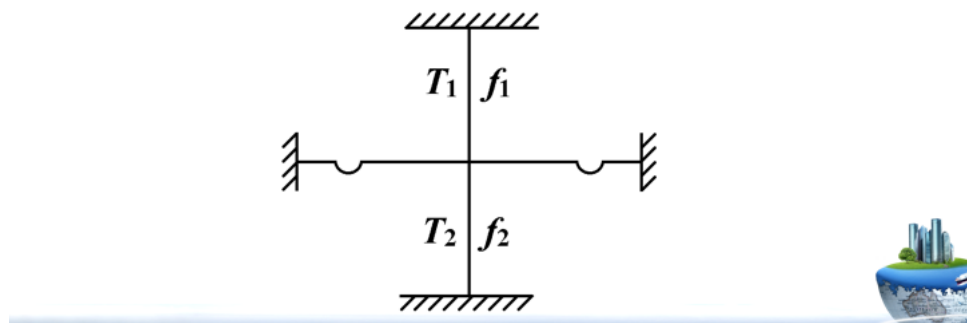


可动部件下拉量变化（目的量）→金属丝振动变化→频率变了→左右永磁铁得到电信

号（测量）

变而增加 ΔT 时，频率由 f_0 增大到 f_c ：

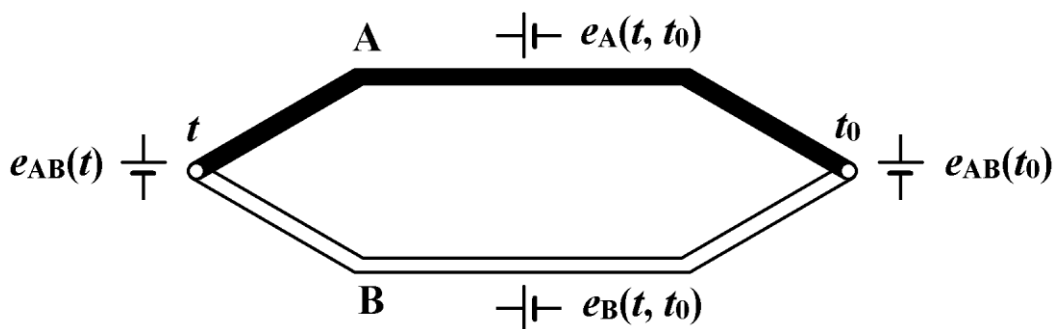
$$f_c = \frac{\sqrt{T_0 + \Delta T}}{2l\sqrt{\rho_l}} = \frac{1}{2l\sqrt{\rho_l}} \left[\sqrt{T_0} \left[1 + \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T_0} - \frac{1}{8} \left(\frac{\Delta T}{T_0} \right)^2 + \dots \right] \right]$$



差动式振弦传感器

这两根细金属丝一起动，其初始张力均为 T_0 ，在被测负荷的作用后，一根弦的张力增加 ΔT 使 $T_1 = T_0 + \Delta T$ ，而另一根振弦的张力则为 $T_2 = T_0 - \Delta T$ 。因此两根弦的振动频率也相应变为 $f_1 = f_0 + \Delta f$ 和 $f_2 = f_0 - \Delta f$ 。通过测量电路可测出两根弦的频率差来表示张力差，既可减小传感器的温度误差，也可减小非线性误差。

热电偶（Seebeck 效应，热电效应）



$$E_{AB}(t, t_0) = E_{AB}(t) - E_A(t, t_0) + E_B(t, t_0) - E_{AB}(t_0) \approx E_{AB}(t) - E_{AB}(t_0) = \frac{kt}{e} \ln \frac{n_A(t)}{n_B(t)} - \frac{kt_0}{e} \ln \frac{n_A(t_0)}{n_B(t_0)}$$

两种不同的导体（铜和锑）两端相互紧密地连接在一起，组成一个闭合回路。当两接点温度不等（ $t > t_0$ ）时，回路中就会产生大小和方向与导体材料及两接点的温度有关的电动势。温度高的叫工作端，冷端叫自由端

温度变化（目标量） $\rightarrow$ 材料不同导致接点温度不同 $\rightarrow$ 回路产生电动势（接触电动势为主，极少的温差电动势）

二、 半导体传感器 (PN 结):

信息传感与能量转换: 荷电粒子 (电子或空穴)

传感器的基本结构=传感元件+弹性 (敏感) 元件

传感器: 电阻、压电、Hall、光电、 ISFET

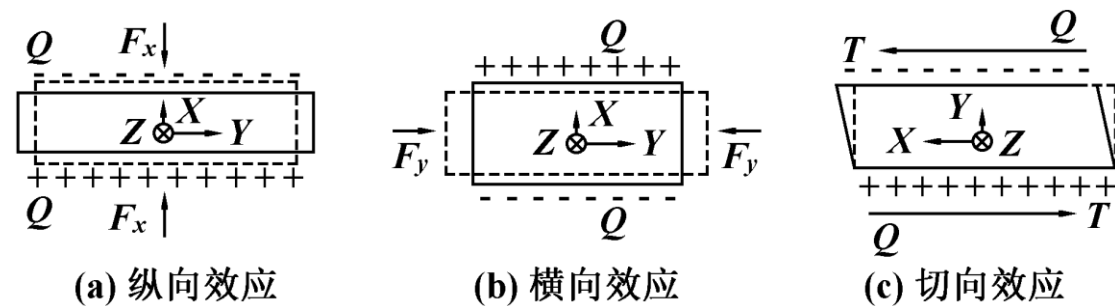
传感系数: 灵敏度

传感参量响应: 应变、温度、压电 (可逆)、光、图像、生化参量

具体传感器 (上课提到的)

压电式半导体传感器

压电传感器在承受沿其敏感轴的外力作用下产生电荷, 相当于一个电荷源 (静电发生器)。当压电元件电极表聚集电荷时, 相当于以压电材料为电介质的电容器

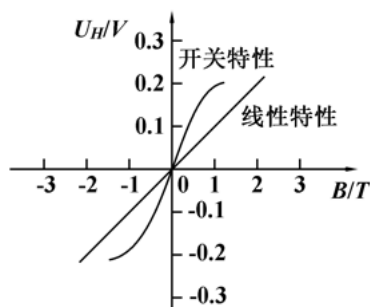
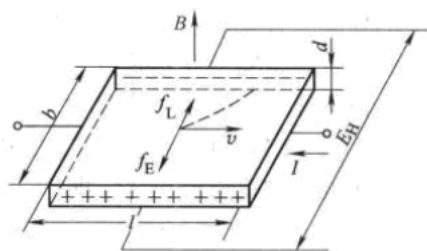


对敏感轴外力 (目的量) $\rightarrow$ 产生电荷 $\rightarrow$ 电极表面聚集电荷形成电容器 $\rightarrow$ 可测的开路电压 (测量的量)

$$C_a = \epsilon \epsilon_0 A / \delta$$

$$U_a = Q / C_a$$

半导体 Hall 传感器(霍尔效应)



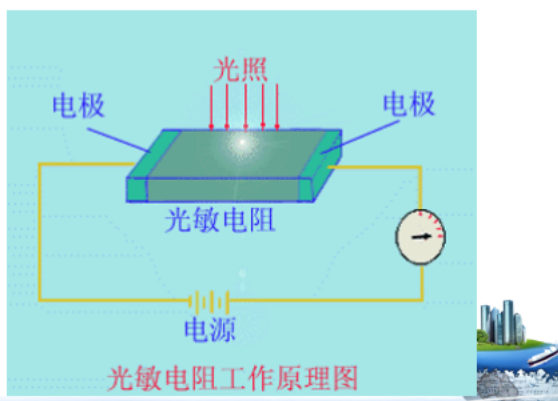
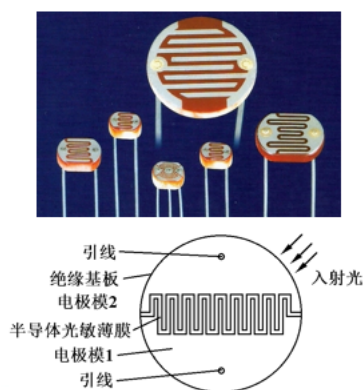
电流通过一个位于磁场中的导体的时候，磁场会对导体中的电子产生一个横向的作用力，从而在导体的两端产生电压差。其本质是运动电荷受磁场中 Lorentz 力作用。

$$f_L = eBv \longrightarrow E_H = vB \longrightarrow \boxed{U_H = E_H b = vBb}$$

光敏电阻（他上课好像没提但是实验里有）

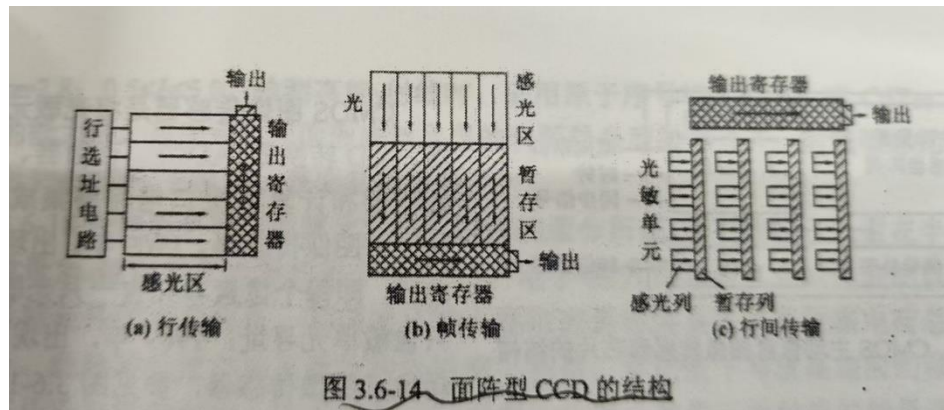
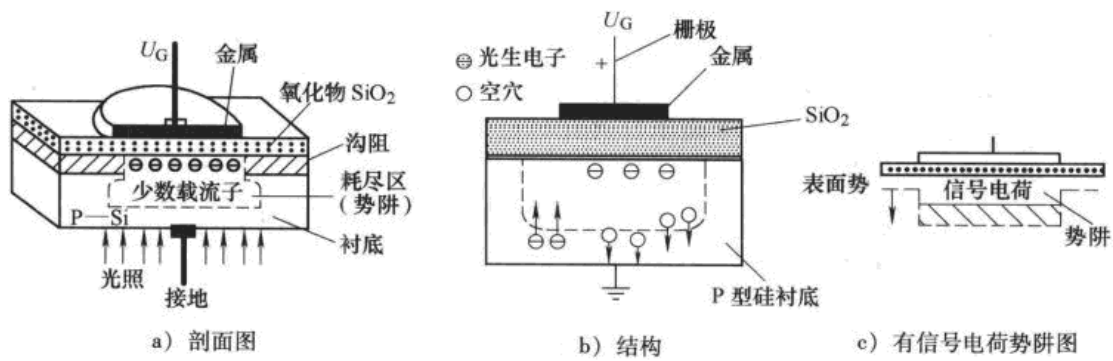
光敏电阻

❖ 光敏电阻是利用半导体电阻率光敏特性的光导型探测器，本征型一般在室温下工作，适于探测可见光和近红外辐射；非本征型在低温条件下工作，常用于探测中、远红外辐射。光敏电阻是在陶瓷或玻璃基片上镀两个金属薄膜电极，其上再镀半导体光敏膜制成，金属薄膜电极上的光敏电阻薄膜受光照后电阻率下降。



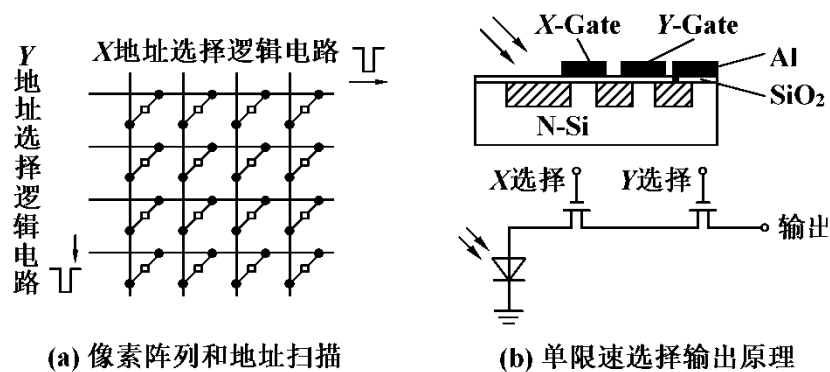
图像传感器（CCD 与 CMOS）

CCD：电荷耦合器件



(这个图不知道为什么去年 PPT 里没有，上课特意提到这个图了)

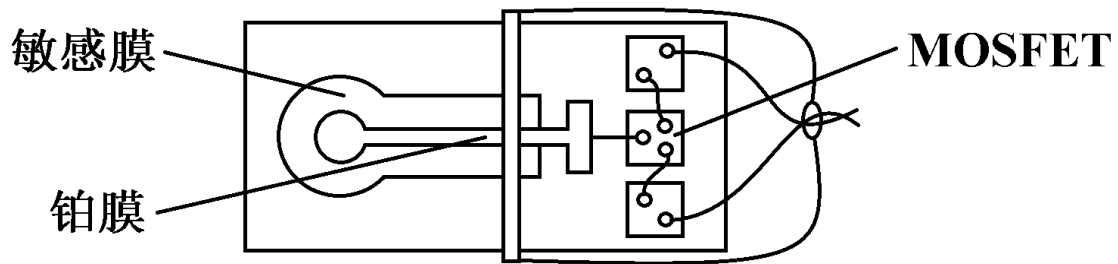
CMOS: 互补金属氧化物半导体



原理：外界光照（目标图像）→像素阵列会捕捉光信号→光信号转电信号→数字图像输出

把像素阵列换成寄存器应该就是 CCD 的原理，一般最终存储到 SD 卡中。

生化传感器 ISFET



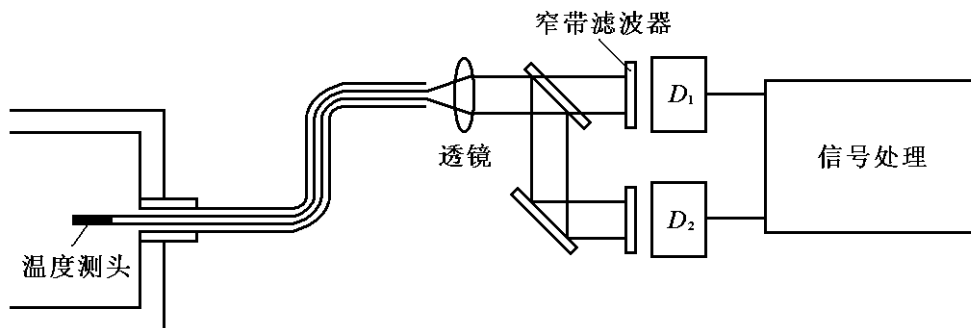
化学或生物分子接触感受膜（敏感膜）->发生物理或化学变化->电子器件（离子感应场效应管等接收->转化为电信号。

陶瓷（讲课的时候说很有用，复习的时候基本没提）

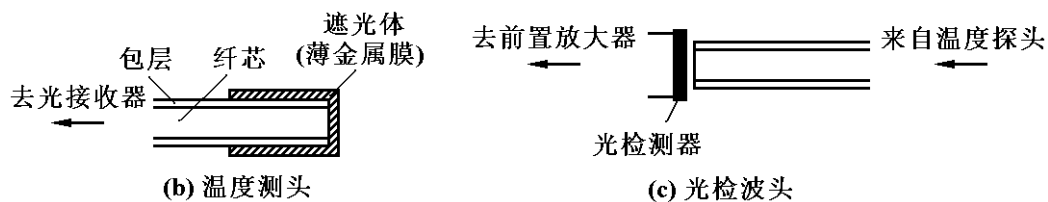
功能陶瓷主要利用材料的电、磁、光、声、热和力等性能及其耦合效应；铁电、压电陶瓷，正（或负）温度系数陶瓷，快离子导体等陶瓷相关的铁电效应；压电效应；电阻-温变效应；快离子传导等效应来实现传感器将被测信号进行换能和传输的功能。（图的话基本上就是把前面图的材料换成陶瓷）

三、光传感器（基本上感觉考不了，李川说考了人会崩溃的）

黑体辐射（测温）

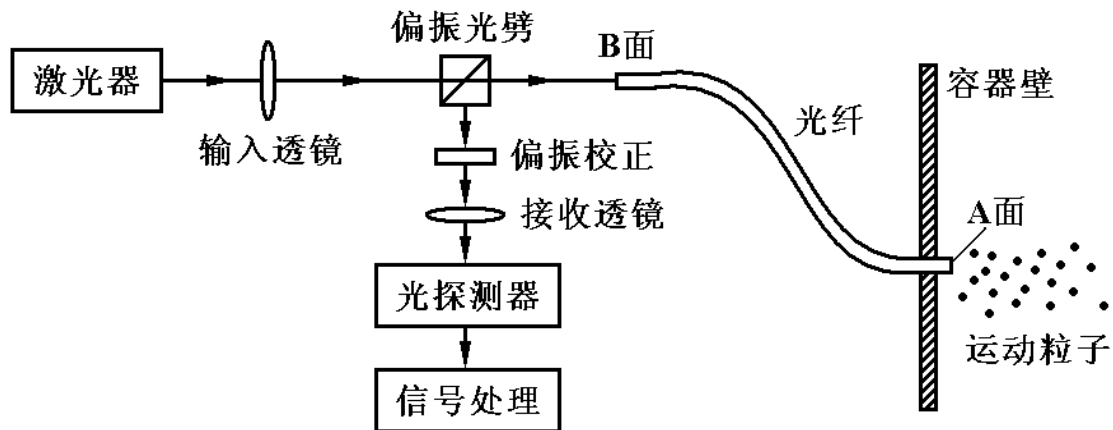


(a) 温度检测系统



探头探测后，把这种宽频带的辐射传送到分光仪或滤光片，通过双波长或单波长检测就能测出黑体的温度。

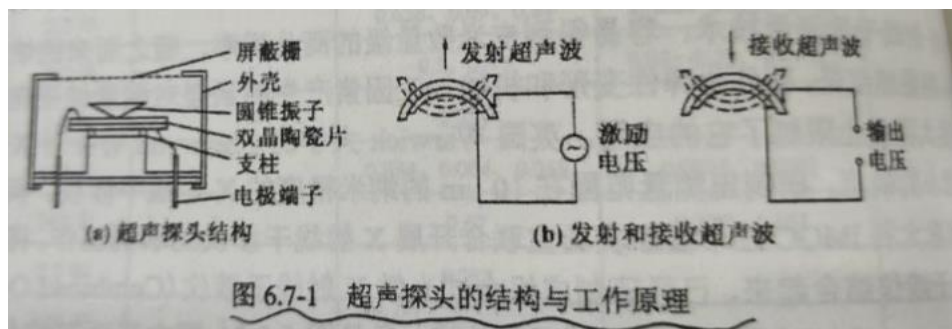
多普勒效应，测量密封容器中流体速度和生物系统中血流速等特殊场合



光栅（这里看不懂）

四、 波与场式传感器（基本上感觉考不了）

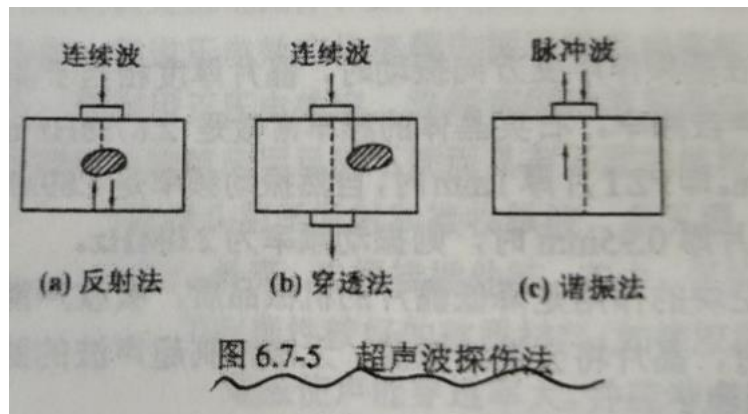
超声波传感器



发射和接收超声波：

1. **发射超声波**：当激励电压施加到探头的电极端子上时，双晶陶瓷片在电场的作用下产生机械振动，这种振动以超声波的形式发射出去。
2. **接收超声波**：当超声波遇到障碍物或反射面后，会反射回来。探头的双晶陶瓷片接收到这些反射回来的超声波，将其转换为电信号。
3. **输出电压**：接收到的电信号经过处理后，可以用于测量距离、速度、流量等物理量。

超声探头的工作原理基于压电效应，即在某些材料（如双晶陶瓷片）中，当施加电压时会产生机械变形，反之，当材料受到机械压力时会产生电压。这种特性使得超声探头能够发射和接收超声波。



(a) 反射法（连续波）：

在这种方法中，连续波超声波被发送到材料中。

当超声波遇到材料中的缺陷或界面时，部分波会被反射回来。

探头接收这些反射回来的波，并根据反射波的时间和强度来确定缺陷的位置和大小。

反射法适用于检测表面或近表面的缺陷。

(b) 穿透法（连续波）：

穿透法使用连续波超声波从材料的一侧发射，穿过材料，从另一侧接收。

如果材料内部有缺陷，超声波在通过缺陷时会发生衰减或散射，导致接收到的波形发生变化。

通过比较发射波和接收波的波形，可以检测材料内部的缺陷。

穿透法适用于检测材料内部的缺陷，尤其是对于均匀材料。

(c) 谐振法（脉冲波）：

谐振法使用脉冲波超声波，通过检测超声波在材料中的谐振频率来确定材料的性质。

当超声波在材料中传播时，如果材料的厚度是超声波波长的整数倍，就会发生谐振。

通过测量谐振频率，可以计算出材料的厚度或检测材料的均匀性。

谐振法适用于测量材料的厚度或检测材料的均匀性，尤其是在材料厚度变化不大的情况下。